

邓泽霖

高级前端工程师 · AI 工程师方向 · 4 年大厂经验 · 连续 2 年 A 绩效

188-4617-4594 · 2597419838@qq.com · 个人主页 · github.com/zachary-lz-glm



个人优势

4 年大厂前端 + 1.5 年 LLM 工程化,连续 2 年 A 绩效。主导公司级 Spec-Driven 平台落地 (20+ 人日常使用),业余独立设计实现 code_assistent (Coding Agent) + Manager_Agent (Multi-Agent Orchestrator)。核心方向:Coding Agent / Multi-Agent 编排 / Agent Safety / RAG 工程,求职 AI 工程师 (Agent 工程化方向)。

专业技能

LLM / AI 工程栈 (Python · LangGraph · Claude Code Skill) :Multi-Agent 编排 (Supervisor / Plan-Execute / ReAct · Sub-agent) · Agent Safety · HITL · Self-Evolution · MCP 协议

RAG & Eval:Hybrid Retrieval (BM25 + Dense + Reranking) · 代码 RAG · Citation Grounding · rubric Eval · Golden Set · LLM-as-Judge

LLM 基础:Transformer / Attention 原理 · Prompt 工程 · LLM API 成本与延迟优化

前端工程 (4 年主业) :React + TypeScript · Serverless BFF · Server-Driven UI · Schema-as-Code · Plugin Architecture · Monorepo

工作经历

滴滴出行 · 国际化事业部 | 高级前端工程师 | 2022.06 – 至今 | 连续 2 年 A 绩效

2022.06 – 2024 前端 owner,主导国际化营销中台从 0 到 1 (Server-Driven UI + 400+ 权益组件库);2024 起 All-in LLM 工程化,主导公司级 Spec-Driven 平台落地 (20+ 人团队日常使用)。

项目经历

Spec-Driven Development Platform — Agentic Coding 工作流

公司团队项目 · 主导负责 · PRD/Spec 工程层 · Claude Code Skill · Citation Grounding · Sub-agent

项目定位:把 Spec 作为可追溯工程中间产物的企业级平台,用 Agentic RAG + Citation Grounding 把 LLM 编码约束在可审计边界内,解决 B 端 PRD 缺历史代码上下文导致计划不可执行、返工频发痛点。

核心技术:

- 蒸馏式知识库 + Hybrid Retrieval** — 历史代码 / PRD / 跨层契约蒸馏为 6 类知识 (代码结构 / 编码规则 / 契约 / PRD 路由 / 业务领域 / 实体索引),倒排索引 + 实体图按需检索
- Plan-and-Execute 闭环 + Quality Gate** — 一次蒸馏产出三份产物 (开发计划精确到行号 + QA Matrix + Rollback Plan) + Final Quality Gate 5 维准出报告,区别于单点 PRD → Plan 工具
- Citation Grounding + Spec Review Gate** — 每条事实附带 file:line citation,源码 Read 后才写入,禁止推断;Spec 必须用户 approved 才能进入 Plan (HITL gate),降低 Hallucination 与错误计划被执行风险

量化产出:需求理解耗时 5h → 2h / 需求 (n=5 PRDs);蒸馏 determinism 40% → 85%+ (n=10);20+ 人团队日常使用;Grounding 对比实验 rubric 82 → 54。

Manager_Agent — Multi-Agent Supervisor Orchestrator

个人项目 · 独立设计实现 · Multi-Agent 编排层 · LangGraph · Supervisor · Self-Evolution

业务场景:企业级 AI 助手需统一调度多个专业 Agent (知识库 / NL2SQL / 代码 / 爬虫 / GUI / 办公 / 多模态), 基于 LangGraph Supervisor 编排模式调度 **12 个能力 Agent** (8 外部 + 4 内部)。

核心技术:

- **Multi-Agent Supervisor 编排** — **39 节点** 状态机,编排层与专家层分离 (总管只做意图路由 / 任务规划 / 结果汇总), 支持 **14 路意图分发** 与子句拆解 (多意图 → 多步 plan)
- **Plan-and-Execute + Critic 闭环 + HITL** — Planner → Executor 并行 → Critic 事实性审查 → Synth 综合;高风险写操作 HITL 确认, file + Redis 双后端 checkpoint 支持跨进程续跑; recursionLimit **48** 内长跑稳定
- **Self-Evolution Layer (无标注自进化)** — ① 失败归因 12 分类 → ② LLM 假设生成 (每 30min ≤ 3 条) → ③ 假设金丝雀 A/B 验证命中后晋级 Prompt 补丁 → ④ 经验回放注入 router few-shot, 整套机制无需人工标注

量化产出:**39 节点 / 40 条边** (含 20 条条件边) · **12 Agent** (8 外部 + 4 内部) · 8 类 WS 消息 · 7 个 eval golden + 34 个 smoke 脚本。

code_assistent_Agent — Agentic Coding / Coding Agent Safety

个人项目 · 独立设计实现 · Coding Agent 执行层 · LangGraph · ReAct · Agent Safety · 代码 RAG

业务场景:LLM 改仓库的高风险场景下"模型 + 写权限 = 事故", 本 Agent 完整覆盖 Read-before-Write → 语义检索 → 静态分析 → Diff 预览 → 受控写盘 工程闭环。

核心技术:

- **ReAct Tool Use + 代码 RAG** — **18 个** 仓库工具 (读 / 检索 / AST / Patch / 校验 / 执行 / Git) 的 agent↔tools 循环 + 仓库语义检索 (向量召回 + 增量索引), 区别于端到端 chat 把全量 repo 塞 context; Custom CheckpointSaver 支持跨进程会话恢复
- **Agent Safety — 三层写盘守卫 + Sandbox Isolation** — 路径黑名单 + 受保护目录 + sha256 乐观锁, 任一层拦截即拒绝; subprocess 白名单 env + docker 网络隔离双沙箱, 优先强隔离不可用时自动降级
- **Auto-Validation + Prompt A/B (Shadow Patch)** — autoValidateAfterWrite 跑 typecheck / lint / test, 失败针对性修复; shadow patch 多次命中晋级正式库, hash 分桶 A/B 对照

量化产出:**18 工具** 覆盖 read / search / vector / AST / patch / validate / exec / git 全链路 · 默认服务 800 文件仓库 / 512MB / 90s 超时 · 跨进程会话恢复回归测试 0 丢失。

Server-Driven UI 中台 + 400+ 权益组件库

前端 + BFF 架构设计 · Server-Driven UI · Schema-as-Code · Plugin Architecture · React · TypeScript

业务场景:国际化营销中台覆盖 **10+ 国家 / 20+ 活动类型 / 400+ 营销权益** 全生命周期, 4 年前端 owner 主导。

核心技术:

- **Server-Driven UI + Plugin Architecture + Schema-as-Code** — Schema 化页面指令驱动运行时渲染, 权益作为插件 SDK 注入 (新增无需改 SDK / 无需发版); DSL 引擎两阶段求值 (编译期 schema 校验 + 运行期求值) 解决跨国家 / 跨活动动态组合
- **Plugin Registry + Hot Swap** — 35+ 渲染组件通过 Registry 注册, 发布订阅驱动运行时渲染, 组件 hot-swap 不停机

量化产出:标准活动上线 **2 周 → 3 天**; 权益库 **400+ SKU** 服务 8 个业务项目, 新权益接入 **2 天 → 2 小时**, 运行 18 个月+ 仅 2 起低危 bug。

教育背景

黑龙江大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2018.09 – 2022.06